

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	새사랑	성명(영문)	
	생년월일	1998.05.03	성별	남성
	휴대전화	010-2737-4734	이메일	applicant3359097@example.com
	현 주소	전북 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D02 · 구분R	직무나	가상시 새봄구	석사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3359097 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가산R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부 · 복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2021.02.19	차오름대학교	자람정보학과		4.01 / 4.5	석사	상태2
~ 2021.02.15	사랑대학교	빛솔전산학부		3.54 / 4.5	학사	상태2

■ 병역사항

병역구분	이행 완료	군별	-	계급	등급1	복무기간	~ 2020.10.26
------	-------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험S	급수6(180p)	2023.08.10	
어학A	시험S	급수4(140p)	2023.08.03	

※ 접수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격009		
	가상자격019		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	임베디드 신호처리 시스템 설계 및 FPGA 구현		C/C++, FPGA
	적응형 필터 알고리즘 최적화 및 현장 성능 개선		Verilog, LMS 알고리즘

▪ 보유 기술

C/C++, FPGA, Verilog, LMS 알고리즘, 적응형 필터링, 푸리에 변환, 웨이블릿 분석, 신호처리 강점: 신호처리 알고리즘 개발, FPGA 임베디드 구현, 무선 통신 시스템 설계, 환경 적응형 시스템

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

무선 신호가 복잡하고 간섭이 많은 실내 환경에서 명확하고 안정적으로 전달되려면 어떤 기술이 필수적일까요? 석사 학위 논문의 주제였던 '간섭 환경에서의 임베디드 신호처리 시스템' 연구에서 이 중요한 문제를 집중적으로 다루었습니다. 저는 적응형 필터링 알고리즘을 FPGA 하드웨어에 구현하여 실시간으로 무선 신호의 배경 잡음을 효율적으로 제거하고 신호 대 잡음비(SNR)를 획기적으로 개선하는 완전한 시스템을 개발했습니다. 특히 실제 환경에서 나타나는 다중 경로 페이딩 현상에 대응하기 위해 채널 상태를 동적으로 추정하는 LMS(최소평균제곱) 알고리즘의 수렴 성능을 다각도로 최적화했습니다. 알고리즘의 단계 크기 파라미터를 환경에 따라 적응적으로 조정하는 방식을 개발했습니다. C 언어를 기반으로 FPGA 설계 언어인 Verilog를 사용하여 하드웨어 구현의 효율성을 극대화했습니다. 실제 실험 환경에서 SNR이 5dB로 매우 낮은 상황에서도 신호 복원율을 기존 88%에서 96%까지 향상시켰으며, 동시에 처리 지연 시간을 매우 낮은 1.2ms로 유지하면서 전력 소비를 기존 대비 31% 감축했습니다. 또한 다양한 채널 조건에서의 강건성도 확인했습니다. 학부 때의 컴퓨터공학 전공과 석사 과정의 통신공학 전공을 효과적으로 통합하여, 이론적 신호처리 알고리즘과 실제 임베디드 하드웨어 구현 사이의 간격을 좁히는 소중한 경험을 했습니다. LG전자의 모든 가전 제품들은 빠르게 확장되는 IoT 생태계 속에서 안정적이고 신뢰할 수 있는 무선 통신을 기초로 작동합니다. 입사 후 저는 스마트 가전기기의 통신 모듈 개발팀에서 신호처리 알고리즘의 최적화와 하드웨어 효율화에 직접 기여하고자 합니다. 초기 1~2년 동안 수신기 신호처리 회로의 성능 개선과 전력 효율 최적화에 집중하고, 중장기적으로는 5G 및 향후 차세대 무선 통신 표준에 대응하는 첨단 통신 기술 연구로 제 경력을 확장할 계획입니다.

(942 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

석사 연구를 마무리하는 최종 단계에 접어들었을 때, 개발하고 검증한 신호처리 알고리즘이 특정한 환경 조건에서 성능이 갑자기 크게 저하되는 예기치 않은 문제가 발생했습니다. 실험실의 통제된 환경에서는 거의 완벽했던 시스템이 실제 현장 환경에서는 기대했던 95% 이상의 성능을 발휘하지 못했던 것입니다. 처음에는 하드웨어의 노이즈나 결함이 원인이라고 의심했지만, 수주일간의 상세한 디버깅 과정을 거쳐 실제 문제는 신호의 통계적 특성이 시뮬레이션에서 가정한 이상적 모델과 현실에서 다르다는 것을 발견했습니다. 저는 실제 현장 환경에서 수집한 광범위한 신호 데이터를 정밀하게 분석하기 위해 새로운 특성화 방법론을 체계적으로 도입했습니다. 고속 푸리에 변환(FFT)과 웨이블릿 변환을 병행하여 무선 채널의 시변적 특성을 다각도에서 파악했습니다. 수천 개의 데이터 샘플을 분석하여 채널 응답의 시간 변화 특성을 정밀하게 모델링했습니다. 이렇게 수집한 현실적 데이터를 기반으로 적응형 필터의 중요한 파라미터인 갱신 계수(step size)를 환경 변화에 따라 동적으로 조정하는 고급 메커니즘을 추가로 구현했습니다. 전체 시스템을 C 언어로 다시 효율적으로 구현했습니다. 이러한 개선의 결과는 매우 긍정적이었습니다. 현장 환경에서의 성능이 초기 77%에서 94%로 17%포인트 향상되었고, 다양한 환경 조건에서의 안정성도 표준편차 기준으로 14.5%에서 4.8%로 대폭 개선되었습니다. 또한 추가 처리 시간 오버헤드는 단 3%에 불과하여 실시간 처리 요구 조건을 충분히 만족했습니다. 더불어 온도 변화에 따른 성능 변동성도 16%에서 6%로 감소하여 극한 환경에서의 신뢰성이 크게 향상되었습니다. 이 귀중한 경험을 통해 저는 이론적 모델과 실제 현실 환경이 얼마나 큰 차이가 있을 수 있는지를 뼈저리게 깨달았고, 그 간격을 채우기 위해서는 실험 데이터에 대한 철저하고 정량적인 분석과 반복적이고 체계적인 개선이 얼마나 중요한지를 깊이 있게 이해하게 되었습니다.

(977 / 1,000자)

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 새사랑 (인)